

PW 7

Wärme und Wärmetransport

Version vom 17. November 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Grundlagen	1
1.1	Teilchen- und Wellenmodelle des Lichtes	1
1.2	Wärme	2
1.3	Hauptsätze der Wärmelehre	2
1.4	Mechanismen des Wärmetransports	2
1.4.1	Wärmeleitung	3
1.4.2	Konvektion	3
2	Wärmestrahlung	5
2.1	Grundlagen	5
2.1.1	Wärmestrahlung	5
2.1.2	Der Schwarze Körper	5
2.1.3	Kirchhoff'sches Strahlungsgesetz	6
2.1.4	Planck'sches Strahlungsgesetz	6
2.1.5	Farbtemperatur einer Glühlampe	8
2.2	Aufgaben	9
2.3	Versuchsaufbau und Durchführung	10
2.3.1	Experimenteller Aufbau	10
2.3.2	Durchführung	11
2.4	Hinweise zum Protokoll und Berechnung der Unsicherheiten	11
3	Wärmeleitfähigkeit von Metallen – thermografische Bestimmung	12
3.1	Grundlagen	12
3.1.1	Wärmeleitung in einem unendlich langen Stab	12
3.1.2	Thermografie	13
3.1.3	Temperaturmessung mit einem NiCr-Ni-Thermoelement (z.B. Fluke 179)	16
3.2	Aufgabe	17
3.3	Versuchsaufbau und Durchführung	17

1 Allgemeine Grundlagen

1.1 Teilchen- und Wellenmodelle des Lichtes

Bereits Newton ordnete Licht Teilcheneigenschaften zu. In seiner Korpuskulartheorie erklärte er die verschiedenen Farben durch Teilchenströme, die sich mit unterschiedlich hoher Geschwindigkeit geradlinig bewegen. Er nahm 'materielle' Teilchen an, die durch Einwirken von Kräften abgelenkt werden und Brechung, Reflexion und Beugung erklären sollten. Beobachtete Interferenzerscheinungen konnten aber nicht erklärt werden.

Die Wellentheorie (Huygens, Young, Fresnel), die auch die Beobachtungen zur Interferenz erklärte, löste die Newton'sche Teilchenvorstellung ab. Dem Wellenmodell lag die Annahme zugrunde, dass die Ausbreitung der Lichtwellen an ein Trägermedium, dem sogenannten „Lichtäther“, gebunden ist. Maxwell beschrieb die Lichtwellen als elektromagnetische Transversalwellen, die sich unabhängig von der Frequenz mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen. Der sichtbare Wellenlängenbereich ist nur ein sehr kleiner Teil des gesamten elektromagnetischen Spektrums.

Die Experimente zur Wärme- oder Temperaturstrahlung und die Wechselwirkung elektromagnetischer Strahlung mit Materie konnten mit dem klassischen Wellenmodell der Strahlung nicht verstanden werden. Es wurde daher wieder auf Teilcheneigenschaften der Strahlung zurückgegriffen. Der neue Ansatz zur Korpuskulartheorie der Strahlung unterscheidet sich allerdings deutlich von den ursprünglichen Newton'schen Annahmen.

Die oszillierenden Atome eines strahlenden Körpers emittieren und absorbieren Strahlung nicht kontinuierlich, sondern in Energiepaketen, den Energiequanten, deren Energie proportional zur Frequenz ν der Strahlung ist. Als Proportionalitätsfaktor führte Planck rein empirisch die Größe h (später Planck'sches Wirkungsquantum genannt) ein. Zunächst wurde der Begriff „Quanten“ nur als reine Rechengröße verwendet. Erst nach der theoretischen Ableitung der Strahlungsgesetze durch Planck wurden sie als real existierende Größen anerkannt.

Einstein konnte mit der Erklärung des Photoeffektes zeigen, dass elektromagnetische Strahlung selbst quantisiert, also nicht kontinuierlich verfügbar ist, sondern diskontinuierlich in Energiequanten (Photonen) von Vielfachen der Größe

$$E = h\nu. \tag{1}$$

Die Deutung des Fotoeffektes, der im Rahmen der klassischen elektromagnetischen Lichttheorie nicht erklärt werden kann, trug wesentlich zur Entstehung der Quantentheorie bei. Deshalb gehört dieser Versuch zu den Grundexperimenten der modernen Physik. Die Quantenphysik führte zum Welle-Teilchen-Dualismus. Je nach den Bedingungen eines Experimentes kann Licht entweder als Teilchen oder als Welle beschrieben werden.

1.2 Wärme

Wärme ist eine spezielle Form von Energie. Sie strömt von einem Körper auf einen anderen, sobald eine Temperaturdifferenz zwischen beiden besteht. In der Wärmelehre werden zwei Betrachtungsweisen unterschieden, die Thermodynamik und die statistische Mechanik. Die Thermodynamik untersucht Beziehungen zwischen makroskopischen Zustandsgrößen, wie z.B. Volumen, Druck, Temperatur oder Gesamtenergie zur Charakterisierung des Gesamtsystems. Die statistische Mechanik macht Annahmen über den Aufbau der Materie und untersucht mikroskopische Größen (Mikroobservable wie z.B. Freiheitsgrade oder Spin) eines Systems und leitet daraus die makroskopischen Beobachtungsgrößen ab.

1.3 Hauptsätze der Wärmelehre

1. „Nullter“ Hauptsatz: Sind zwei Systeme im thermischen Gleichgewicht mit einem dritten System, so sind sie auch miteinander im thermischen Gleichgewicht. Dieser Hauptsatz ist wichtig um die Temperatur mathematisch definieren zu können [1].
2. Erster Hauptsatz: Führt man einem abgeschlossenen und ruhenden thermodynamischen System Wärme und Arbeit von außen zu, so ist deren Summe gleich der Zunahme der im System enthaltenen Energie, die „Innere Energie“ genannt wird. Der Erste Hauptsatz ist also eine Form des Energieerhaltungssatzes.
3. Zweiter Hauptsatz: Es gibt keinen Prozess, dessen einziges Ergebnis der Übergang von Wärme von einem Körper niedrigerer Temperatur auf einen Körper höherer Temperatur ist. In der äquivalenten Kelvin-Planck Formulierung lautet der Hauptsatz: Es ist unmöglich eine periodisch arbeitende Maschine zu konstruieren, deren einziger Effekt es ist, aus einem Reservoir Energie in Form von Wärme aufzunehmen und vollständig in der Form von Arbeit wieder abzugeben. Dieser Hauptsatz schränkt also die Aussage des ersten Hauptsatzes über die Gleichwertigkeit von Wärme und Arbeit ein. Er ist ein Postulat¹ und entspricht in der Formulierung von R. Clausius [3] unserer alltäglichen Erfahrung.
4. Dritter Hauptsatz (*Nernst'sches Theorem*): Es ist nicht möglich, ein System in einer endlichen Anzahl von Schritten bis zum absoluten Nullpunkt abzukühlen.

1.4 Mechanismen des Wärmetransports

Wärmeübertragung bzw. *-transport* bezieht sich auf alle Effekte, die mit einem räumlichen Transport von Wärme in Zusammenhang stehen. Der Wärmeübergang erfolgt immer vom

¹In der statistischen Mechanik ist er selbst kein Postulat, sondern eine Folge aus dem sogenannten „Fundamentalpostulat“ [2].

Zustand höherer Temperatur zum Zustand tieferer Temperatur (2. Hauptsatz).

Grundsätzlich existieren drei Möglichkeiten zur Wärmeübertragung (siehe Abbildung 1): *Wärmeleitung*, *Konvektion* und *Strahlung*. Der direkte Energietransport erfolgt über die Wärmeleitung. Bei der Konvektion wird Energie über den Transport von Masse übertragen. Einzig die Wärmestrahlung ist als Transportphänomen vollständig unabhängig von Materie – sie kann auch im Vakuum erfolgen.

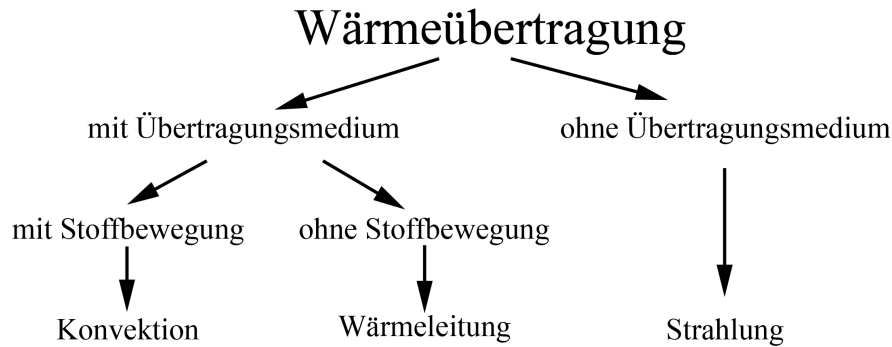


Abbildung 1: Möglichkeiten zur Wärmeübertragung

1.4.1 Wärmeleitung

Wärmeleitung ist vor allem in Festkörpern wirksam. Die Wärmeleitfähigkeit weist dabei große Unterschiede auf. Die Übertragung der Bewegungsenergie durch Leitungselektronen ist besonders wirksam, daher sind gute elektrische Leiter auch gute Wärmeleiter (Wiedemann-Franz'sches Gesetz). In Isolatoren erfolgt die Übertragung mittels Gitterschwingungen (in der Quantenphysik als *Phononen* bezeichnet – als der Teilchenaspekt der Gitterschwingungen). Die Wärmeübertragung mittels Phononen erfolgt meist mit wesentlich geringerer Wirksamkeit als mit Elektronen, da die Phononen eine viel kleinere freie Weglänge als die Leitungselektronen haben (Ausnahme ist z.B. der Diamant).

1.4.2 Konvektion

In Flüssigkeiten und Gasen ist die Wärmeleitfähigkeit in der Regel klein. Hier kann es wirkungsvoller sein, erwärmte Materie mit einer Strömung zu transportieren. Dieser Mechanismus hat große Bedeutung in der Natur (Klima und Wetter, Wärmehaushalt von Organismen, Vorgänge im Erdinneren) sowie für Heizung, Energietechnik, Wärmepumpen zur Kühlung von Bauteilen, chemische Verfahren etc. Treibende Kraft für die Strömung ist im Allgemeinen die Gravitation: Erwärmte Flüssigkeiten und Gase dehnen sich aus und erfahren einen Auftrieb (es gibt auch andere Möglichkeiten, z.B. Konvektion durch Oberflächenspannung). Durch das Design von Doppelglasfenstern mit einer entsprechenden

Dicke kann man Konvektion unterbinden, da die Luft an der Grenzschicht (Prandtl'sche Grenzschicht) haften bleibt.

Damit die Konvektion in Gang kommt, ist es notwendig, dass die Temperaturunterschiede ein gewisses kritisches Maß überschreiten, denn innere Reibung und Wärmeleitung wirken der Konvektion entgegen.

Die Wärmestrahlung wird im nächsten Kapitel ausführlich behandelt.

2 Wärmestrahlung

2.1 Grundlagen

2.1.1 Wärmestrahlung

Wärmestrahlung ist wie Licht von elektromagnetischer Natur in einem bestimmten von der Temperatur abhängigen Wellenlängenbereich (sichtbar und unsichtbar). Körper emittieren bei jeder Temperatur Strahlung. Die Elektronen der schwingenden Atome bewegen sich beschleunigt und emittieren damit elektromagnetische Strahlung. Bei hohen Temperaturen liegt ein Teil der emittierten Strahlung im sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums. Schaltet man z.B. eine Herdplatte ein, so gibt sie zunächst nur spürbare Wärme ab, erst bei hoher Temperatur erscheint sichtbares Licht. Ein Eisenstab, den wir erhitzen glüht von dunkel über rot zu weiß. Mit steigender Temperatur nimmt der kurzwellige blaue Anteil des Spektrums zu. Zur Analyse und Charakterisierung der spektralen Intensitätsverteilung der elektromagnetischen Wärmestrahlung wird ein idealer Strahler (schwarzer Strahler oder schwarzer Körper) verwendet, der unabhängig von seiner materiellen Beschaffenheit Strahlung emittiert und absorbiert.

2.1.2 Der Schwarze Körper

Der Begriff des idealen schwarzen (nur in der Theorie existierenden) Körpers wurde von Gustav Kirchhoff eingeführt. Ein schwarzer Körper absorbiert die gesamte auf ihn auftreffende elektromagnetische Strahlung und wandelt sie in Wärme um. Experimentell gut angenähert ist ein schwarzer Körper durch einen erhitzten Hohlraum mit einer sehr kleinen Öffnung (siehe Abbildung 2).

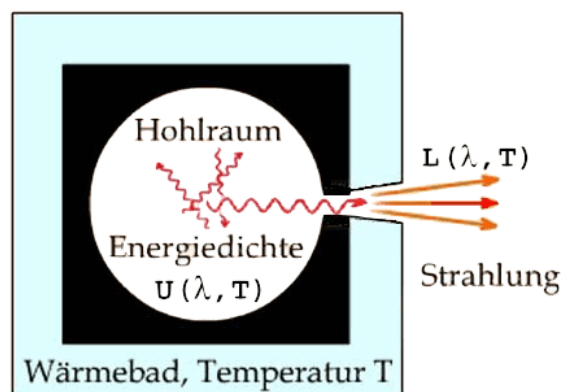


Abbildung 2: Schwarzer Körper durch einen Hohlraumstrahler realisiert.

Die durch die Öffnung eintretende Strahlung wird an den Wänden reflektiert und vollständig absorbiert (entsprechend der Definition des schwarzen Körpers). Im Hohlraum steht die Strahlung modelliert durch Oszillatoren (Resonatoren) im thermischen Gleichgewicht mit den Wänden, die auf einer bestimmten Temperatur T gehalten werden. Dies bedeutet, dass die Innenwände ständig Strahlung absorbieren und emittieren. Es entstehen stehende elektromagnetische Wellen, deren Wellenlängen durch die Eigenschwingungen im Hohlraum definiert sind. Die Energiedichte $U(\lambda, T)$ der Hohlraumstrahlung ist unabhängig vom Material der Wände, die den Hohlraum begrenzen. Sie ist homogen, isotrop und ausschließlich eine Funktion der Temperatur und Wellenlänge. Die aus dem Hohlraum austretende Strahlung $L(\lambda, T)$ (spektrale Strahldichte) wird als Schwarzkörper- oder Hohlraumstrahlung bezeichnet. Die Öffnung muss klein sein, damit das thermische Gleichgewicht im Hohlraum erhalten bleibt. Andererseits soll sie groß genug sein, um vernünftig viel austretende Strahlung messen zu können. Bei genügend hohen Temperaturen hat ein "schwarzer Strahler" nicht mehr die Farbe "schwarz". Die Sonne ist z.B. in guter Näherung ein strahlender schwarzer Körper.

Die räumlich konstante spektrale Energiedichte $U(\lambda, T)$ der Strahlung im Hohlraum und die abgestrahlte spektrale Strahldichte $L(\lambda, T)$ unterliegen dem Planck'schen Strahlungsgesetz.

2.1.3 Kirchhoff'sches Strahlungsgesetz

Nach dem Kirchhoff'schen Strahlungsgesetz ist das Verhältnis des Emissionsvermögens zum Absorptionsvermögen bei einer bestimmten Wellenlänge und gegebener Temperatur für alle Körper gleich. Ein Körper strahlt daher umso intensiver, je wirksamer er Strahlung absorbiert. Der ideale schwarze Körper oder Hohlraumstrahler absorbiert die gesamte einfallende Strahlung und hat daher maximales Emissionsvermögen. Dem Kirchhoff'schen Gesetz folgend ist (bei gegebener Wellenlänge und Temperatur) das Verhältnis von Emissionsvermögen zu Absorptionsvermögen eines Körpers gleich dem Emissionsvermögen des schwarzen Körpers bei gleicher Temperatur und Wellenlänge.

Ein Körper, der für alle Wellenlängen nur einen Bruchteil der auftreffenden Strahlung absorbiert ist ein grauer Strahler. Die in diesem Beispiel verwendete Glühlampe mit Wolframfaden hat einen Emissionskoeffizienten von ca. 0.47. Wird die gesamte Strahlung reflektiert (d.h. Absorption = 0) spricht man von einem weißen Körper oder idealen Spiegel.

2.1.4 Planck'sches Strahlungsgesetz

Im folgenden Abschnitt werden die wichtigsten Informationen zu den Strahlungsgesetzen zusammengefasst. Eine ausführlichere Darstellung der Begriffe wie Raumwinkel, Schwarzer Körper sowie der theoretischen Modelle finden Sie in der Grundlagen-Vertiefung zu PW 7.



Nach dem Planck'schen Strahlungsgesetz strahlt ein schwarzer Körper in einem Wellenlängenbereich $(\lambda, \lambda + d\lambda)$ die temperaturabhängige Energie

$$L(\lambda, T) d\lambda = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{\exp\left(\frac{hc}{\lambda kT}\right) - 1} d\lambda \quad (2)$$

ab, wobei die Abstrahlung pro Sekunde, pro Flächeneinheit und pro Raumwinkel² erfolgt (Abbildung 3). Die Funktion $L(\lambda, T)$ bezeichnet die *gerichtete spektrale Strahldichte*³, also die Strahlungsleistung in einem definierten Winkelbereich.

Die spektrale Energiedichte $U(\lambda, T)$ im Hohlraum steht in direktem Zusammenhang mit der Strahldichte. Multipliziert man $U(\lambda, T)$ mit der Lichtgeschwindigkeit c , erhält man den Energiefluss, der der in den gesamten Raum (Raumwinkel 4π) abgestrahlten Energie pro strahlender Fläche entspricht. Es gilt also

$$U(\lambda, T) = \frac{4\pi}{c} L(\lambda, T). \quad (3)$$

Die Einheit von $U(\lambda, T)$ ist $\text{J m}^{-3} \text{nm}^{-1}$, die von $L(\lambda, T)$ ist $\text{W m}^{-2} \text{nm}^{-1} \text{sr}^{-1}$. Dabei steht „sr“ für Steradian, die Einheit des Raumwinkels, der dimensionslos ist (siehe Grundlagen-Vertiefung).

Die elektromagnetische Strahlung im Hohlraum lässt sich durch harmonische Eigenschwingungen (stehende Wellen) beschreiben. Die mittlere Energie dieser Schwingungsmoden ist quantisiert, das heißt, sie liegt nicht kontinuierlich vor, sondern in Vielfachen von Energiequanten $h\nu$ (Planck'sches Wirkungsquantum h und Frequenz ν). Die Anregung der Schwingungen erfolgt nicht gleichmäßig, sondern gemäß einer aus der statistischen Thermodynamik abgeleiteten Wahrscheinlichkeit (Bose–Einstein-Statistik).

Das Planck'sche Strahlungsgesetz geht für kleine und große Frequenzen in die klassischen Strahlungsgesetze über. Für $h\nu \ll kT$ ergibt sich das *Rayleigh–Jeans-Gesetz*. Für hohe Frequenzen ($h\nu \gg kT$) nimmt die Strahlungsdichte exponentiell ab, wie es das *Wien'sche Strahlungsgesetz* beschreibt (siehe Grundlagen-Vertiefung).

Das Integral von $L(\lambda, T)$ über den gesamten Frequenzbereich und alle Richtungen des Halbraums ergibt die gesamte Strahlungsleistung $P(T)$ pro strahlender Fläche A , das sogenannte *Stefan–Boltzmann-Gesetz*

$$P(T) = \sigma AT^4, \quad (4)$$

²Der Raumwinkel Ω ist definiert als Teilfläche einer Kugel dividiert durch das Quadrat des Radius der Kugel. Er hat die Einheit Steradian (sr) mit der Dimension 1. Der gesamte Raumwinkel beträgt 4π .

³Diese wird auch manchmal als Radianz bezeichnet.

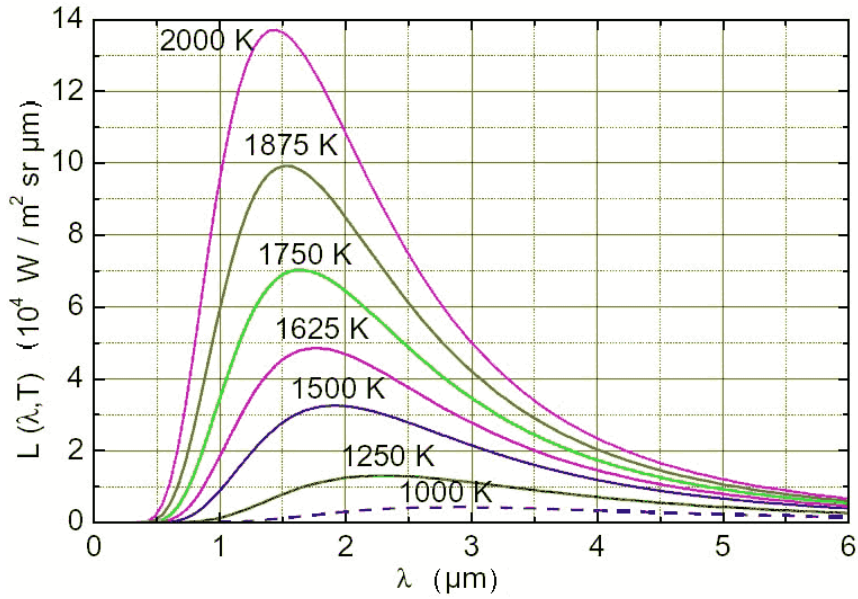


Abbildung 3: Spektrale Strahldichte $L(\lambda, T)$ der Schwarzkörperstrahlung als Funktion der Wellenlänge λ . Mit sinkender Temperatur verschiebt sich das Maximum zu größeren Wellenlängen.

mit der Stefan–Boltzmann-Konstanten

$$\sigma = \frac{2\pi^5 k^4}{15h^3 c^2}, \quad (5)$$

wobei $[\sigma] = \text{W m}^{-2} \text{K}^{-4}$.

2.1.5 Farbtemperatur einer Glühlampe

Das Plank'sche Strahlungsgesetz lässt sich auch auf das Licht einer Glühlampe anwenden, die mit unterschiedlichen Glühfadentemperaturen strahlt.



Hier sei noch einmal auf die Grundlagen-Vertiefung zu PW7 verwiesen.

Bei einer bestimmten Wellenlänge λ und Temperatur T ist die Lichtstärke I der Strahlungsquelle ein Maß für die spektrale Strahldichte $L(\lambda, T)$ bei λ . Für zwei verschiedene Betriebsbedingungen der Glühlampe (Strahlungstemperaturen T_1 und T_2) gilt

$$\frac{L(\lambda, T_1)}{L(\lambda, T_2)} = \frac{I_1}{I_2} = \frac{\exp(ch/k\lambda T_2)}{\exp(ch/k\lambda T_1)}, \quad (6)$$

wobei $\exp(ch/k\lambda T) \gg 1$ angenommen wird. Diese Annahme ist gerechtfertigt, weil der sichtbare Strahlungsbereich einer Glühlampe (relativ niedrige Strahlungstemperatur der Glühwendel) dem Wien'schen Strahlungsgesetz gehorcht. Die obige Formel logarithmiert ergibt

$$\ln \frac{I_1}{I_2} = \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) \frac{ch}{k\lambda} . \quad (7)$$

Die zugeführte elektrische Leistung P wird, entsprechend dem Stefan-Boltzmann'schen Gesetz in Strahlung umgewandelt, so dass

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{T_1^4}{T_2^4} . \quad (8)$$

Durch Einsetzen von Gleichung 8 in Gleichung 7 folgt weiter

$$\ln \frac{I_1}{I_2} = \frac{1}{T_1} \left(\sqrt[4]{\frac{P_1}{P_2}} - 1 \right) \frac{ch}{k\lambda} . \quad (9)$$

Die Beleuchtungsstärke E der Lichtquelle ist direkt proportional zur Lichtstärke I und indirekt proportional zum Quadrat des Abstandes r von der Lichtquelle $E = C I/r^2$ wobei C eine Konstante ist. Trägt man E gegen $1/r^2$ auf, so erhält man eine Gerade mit der Steigung $a = C I$. Daher ist das Verhältnis der Lichtstärken I_1/I_2 gleich dem *Verhältnis der Anstiege* a_1/a_2 der beiden Geraden, also

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{a_1}{a_2} . \quad (10)$$

Die Temperaturen T_1 und T_2 können aus den Gleichungen 8, 9 und 10 berechnet werden.

2.2 Aufgaben

1. Messen Sie die Beleuchtungsstärke als Funktion des Abstandes zwischen einer Glühlampe und einem Photodetektor für zwei Betriebsbedingungen der Lampe ($U_1 = 6V$ und $U_2 = 4V$).
2. Tragen Sie die Messergebnisse für beide Messungen grafisch in geeigneter Form (!) auf und bestimmen Sie das Verhältnis der Lichtstärken I_1/I_2 .

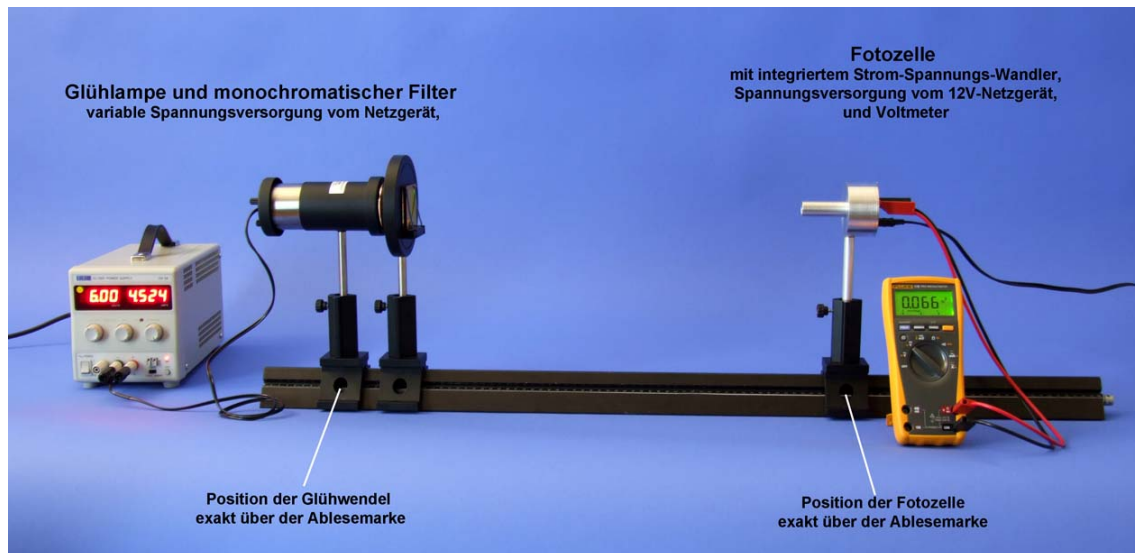


Abbildung 4: Versuchsaufbau zur Messung der Strahlungstemperatur einer Glühlampe.

3. Bestimmen Sie die jeweils zugehörigen elektrischen Leistungen P_1 und P_2 .
4. Berechnen Sie für beide Betriebsbedingungen die Strahlungstemperaturen.

2.3 Versuchsaufbau und Durchführung

2.3.1 Experimenteller Aufbau

Der Versuchsaufbau ist in der Abbildung 4 dargestellt. Als Lichtquelle dient eine Glühlampe. Ein dielektrischer Interferenzfilter ($\lambda = 580 \text{ nm}$) erzeugt monochromatisches Licht, welches auf eine Photozelle trifft, die sich im Abstand r von der Lampe befindet.

Der elektrische Strom in der Photozelle ist der Beleuchtungsstärke proportional. Da dieser in Photodioden sehr klein ist (nA-Bereich) benötigt man einen Strom-Spannungs-Wandler (Abbildung 4), auch Transimpedanz-Verstärker genannt. Er erzeugt eine dem Photostrom proportionale Spannung U , welche einfach zu messen ist. Die von Ihnen abgelesene Spannung ist somit proportional der Beleuchtungsstärke.

Der Strom für die Glühlampe wird einem Netzgerät mit eingebauter Strom- und Spannungsmessung entnommen. Die verschiedenen Betriebsbedingungen für die Glühlampe müssen manuell eingestellt werden.

Positionieren Sie die Glühlampe so, dass die Markierung am Einstellzylinder sichtbar wird (35 mm eingeschoben), dann befindet sich die Glühwendel exakt über der Ablesemarke des optischen Reiters. Die Photozelle befindet sich exakt über der Ablesemarke.

2.3.2 Durchführung

- Messen Sie für beide Betriebseinstellungen jeweils die Spannung U an der Photozelle für verschiedene Abstände r von der Glühlampe. **Der Abstand r sollte den Wert 500 mm nicht unterschreiten!** Für die grafische Auswertung benötigen sie auf der x -Achse equidistante Punkte. Wählen sie Ihre Abstände r dementsprechend!
- Tragen Sie in einem Diagramm U gegen $1/r^2$ für beide Betriebseinstellungen der Glühlampe auf. Welchen graphischen Zusammenhang erwarten Sie aufgrund der in den Grundlagen präsentierten Gesetze?
- Bestimmen Sie aus diesem Diagramm mit Hilfe von Ausgleichsgeraden das Verhältnis der beiden Anstiege ($= I_1/I_2$).
- Bestimmen Sie die den beiden Betriebsbedingungen zugehörigen elektrischen Leistungen P_1 und P_2 .
- Berechnen Sie die beiden Strahlungstemperaturen T_1 und T_2 (Gleichungen 8 und 9).

2.4 Hinweise zum Protokoll und Berechnung der Unsicherheiten

Berechnen Sie die zusammengesetzten Unsicherheiten mit der Fehlerfortpflanzung. Überlegen Sie dabei, welche Messunsicherheiten besonders stark in die Gesamtunsicherheit eingehen und welche eventuell in erster Näherung vernachlässigt werden können. Die Wellenlänge des Lichtes können Sie als fehlerfrei betrachten. Beachten Sie insbesondere für die Strahlungstemperatur die vierte Wurzel aus dem Leistungsverhältnis.

3 Wärmeleitfähigkeit von Metallen – thermografische Bestimmung

3.1 Grundlagen

3.1.1 Wärmeleitung in einem unendlich langen Stab

Wärmeleitung gehört zu den *Transportphänomenen*. Zu diesen zählen Diffusion (Masse/Teilchen-Transport), Zähigkeit (Impuls-Transport) und der elektrische Strom (Ladungstransport). Bei der Wärmeleitung, wird Energie in Form von Wärme transportiert. Die mathematische Behandlung der Transportphänomene ist weitgehend identisch, sie unterscheiden sich nur in der transportierten Größe.

Die zeitliche Änderung der Wärme wird *Wärmestrom* genannt. Der Wärmestrom $\Phi = \delta Q / \delta t$ durch eine Fläche A senkrecht zur Strömungsrichtung ist die *Wärmestromdichte* $q = \Phi / A$. Der Wärmestrom erfolgt entlang eines Temperatur-Gradienten (1. Fick'sches Gesetz⁴). Die Richtung des Wärmestroms

$$\vec{q} = -\lambda \vec{\nabla} T \quad (11)$$

wird durch den 2. Hauptsatz bestimmt. Der Parameter λ heißt *Wärmeleitfähigkeit* und hat die Einheit $\text{J m}^{-1} \text{s}^{-1} \text{K}^{-1}$. Ist der Temperaturgradient zeitlich konstant, spricht man von einem *stationären Wärmestrom* $\Phi = \text{const} = \Delta Q / \Delta t$.

Für einen unendlich langen Stab vereinfacht sich diese Gleichung auf eine räumliche Dimension x , also

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = -\lambda A \frac{\Delta T}{\Delta x} . \quad (12)$$

Tabelle 1 zeigt, dass enorme Unterschiede in der Wärmeleitfähigkeit verschiedener Materialien existieren⁵. Luft hat also eine außerordentlich kleine Wärmeleitfähigkeit. Dies ist von großer Wichtigkeit für die Bauphysik (Isolation von Gebäuden). Kupfer und Aluminium hingegen sind durch ihre große Wärmeleitfähigkeit zur Kühlung und als Wärmetauscher besonders geeignet.

⁴Nach Adolf Eugen Fick, 1829 - 1901. In der Literatur auch als *Fourier'sches Gesetz* bezeichnet; Fourier definierte es für den Wärmestrom, Fick hingegen für die Diffusion.

⁵Die Werte können je nach Zusammensetzung und Reinheitsgrad variieren

Tabelle 1: Typische Werte der Wärmeleitfähigkeit λ bei 0 °C.

Material	λ (J m ⁻¹ s ⁻¹ K ⁻¹)
Diamant	2300
Kupfer	400
Aluminium	235
Duraluminium	170
Eisen (pur)	80
Stahl	50
Gusseisen	48
Edelstahl 1.4301	21
Glas	1
Wasser	0.54
Holz	0.15
Luft	0.024
Argon	0.016
Vakuumdämmplatte	0.005

3.1.2 Thermografie

Eine Alternative zur konventionellen/direkten Temperaturmessung über den Kontakt mit Sensoren (PT-100 Thermowiderstand, Thermoelement etc.) ist die *Thermografie* (Wärmebildgebung), die ein 2-dimensionales Bild von Infrarotstrahlung liefert.

Infrarotstrahlung

Als infrarote Strahlung wird jener Teil des elektromagnetischen Strahlungsspektrums bezeichnet, der größere Wellenlängen als das noch sichtbare rote Licht einschließt (ca. 780 nm) und von den Radiowellen mit $\lambda \geq 1$ mm begrenzt wird. Der Infrarotbereich lässt sich weiter in die in [Tabelle 2](#) zusammengefassten Bereiche unterteilen.

Tabelle 2: Unterteilung des Infrarot Spektrums

Wellenlängenbereich [μm]	Bezeichnung
0.78 < λ < 3	NIR – nahes Infrarot
3 < λ < 7	MIR – mittleres Infrarot
7 < λ < 14	LIR – langwelliges Infrarot
14 < λ < 1000	FIR – fernes Infrarot

Körper mit einer Temperatur $T > 900$ K können gerade noch im visuellen Teil des Spektrums (rot) einen messbaren Anteil emittieren. Für Thermografie bei Umgebungstemperaturen von ca. 250 K bis ca. 450 K ist das LIR besonders wichtig.

Funktionsprinzip der Thermografie

Wie schon aus dem ersten Teil von PW 7 bekannt, sendet jeder Stoff bei einer Temperatur über dem absoluten Nullpunkt Strahlung aus. Für den idealen schwarzen Körper gilt das Max-Planck'sche Strahlungsgesetz, welches jeder Temperatur T eine Wellenlänge λ_{max} mit maximaler spektraler Strahldichte zuordnet. Mit zunehmender Temperatur T verschiebt sich λ_{max} zu kleineren Werten (Wien'sches Verschiebungsgesetz⁶.) hin. Gemäß dem Stefan-Boltzmann-Gesetz ist die Strahlungsleistung

$$P(T) = \varepsilon(T) \sigma A T^4 \quad (13)$$

eines Körpers zur vierten Potenz seiner Temperatur proportional. Der dimensionslose Parameter ε heißt *Emissionskoeffizient* und beschreibt die Abweichung des Körpers vom idealen Schwarzen Körper.

In der Thermografie wird durch eine Infrarotoptik ein Bild der Wärmestrahlung auf einem Detektor abgebildet. Dieser ist in viele Pixel gleicher Fläche A unterteilt. Jedes Pixel des Sensors ist ein nahezu perfekter Absorber (schwarzer Strahler) und gleichzeitig auch ein temperaturabhängiger Widerstand. Die einfallende Strahlung erwärmt die Pixel des Sensors für eine wohldefinierte Zeitspanne. Mit einer elektronischen Messschaltung (Wheatstone'sche Brücke) kann für jedes Pixel eine Spannung ausgelesen werden, die der Differenz aus Strahlungsleistung des Wärmebildes und Strahlungsleistung der Umgebung pro Pixelfläche entspricht. Diese Differenz ist ein Maß für den Temperaturunterschied zwischen den Pixeln und der Umgebung. Diese unterschiedlichen Spannungswerte der Pixel werden in eine „Falschfarbendarstellung“ umgesetzt, also eine „Karte“ der Temperaturdifferenzen.

Möchte man die absolute Temperatur mit Thermografie messen, muss einerseits die Umgebungstemperatur (wegen der Strahlungsleistung der Umgebung) bekannt sein. Die entsprechenden Korrektur wird RTC („Reflected Temperature Correction“) genannt. Andererseits muss auch der materialspezifische, temperaturabhängige, Emissionskoeffizient ε der Strahlungsquelle bekannt sein. Denn nur wenige Materialien absorbieren und emittieren Wärmestrahlung so gut wie das Detektormaterial der Wärmebildkamera⁷.

Der Einfluss von Transmission, Reflexion und Emission auf Wärmebilder

Jeder Stoff mit $T > 0$ K emittiert Strahlung bzw. Photonen. Abhängig von seiner Materialbeschaffenheit und Oberflächenstruktur kann jeder Stoff auch Strahlung, die von außen kommt, reflektieren oder für diese durchlässig sein (transmittieren) (vgl. Abb. 5).

Der *Emissionskoeffizient* oder *Emissionsgrad* ε ist ein Maß für die Fähigkeit, Strahlung zu emittieren. Der ideale schwarze Strahler hat $\varepsilon = 1$ und gibt 100 % der Energie ab. Er tritt

⁶In guter Näherung gilt $\lambda_{max}[\mu m] = 2898/T[K]$

⁷Bei den im Praktikum verwendeten Detektoren ist der Absorber amorphes Silizium.

in der Realität jedoch nur näherungsweise auf. Vielmehr existieren „graue“ Strahler, deren ε von λ abhängt und zusätzlich durch Reflexion und Transmission beeinflusst wird.

Viele nichtmetallische Materialien (z.B. PVC, Beton, organische Stoffe) haben einen hohen Emissionsgrad $0.8 < \varepsilon < 0.95$ im LIR. Metalle, vor allem solche mit glänzender Oberfläche, haben einen niedrigen, temperaturabhängigen Emissionsgrad. Für eine zuverlässige Temperaturmessung mittels Thermografie muss der Emissionsgrad des untersuchten Materials bekannt und nach Möglichkeit hoch sein. Messungen auf glänzenden Oberflächen sollten vermieden werden, sie sollten lackiert oder stark aufgeraut werden.

Der *Reflexionsgrad* (oder Reflexionskoeffizient) ρ ist ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Strahlung zu reflektieren. ρ ist ein materialspezifischer Parameter, der zudem von der Oberflächenbeschaffenheit und der Temperatur abhängt. Der *Transmissionsgrad* τ ist das Maß für den Anteil der transmittierten Strahlung. Die meisten Alltagsmaterialien sind für LIR nicht oder nur vernachlässigbar transmittiv.

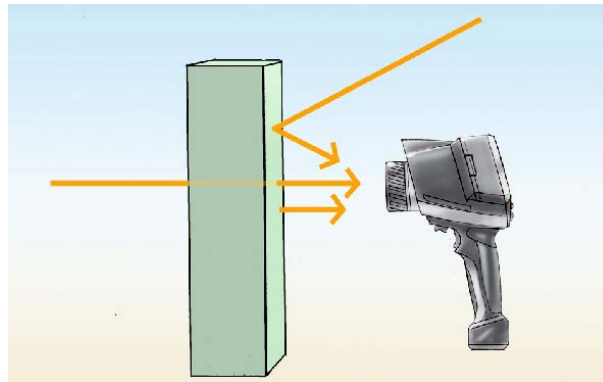


Abbildung 5: Strahlungseinflüsse bei der Wärmebildaufnahme

Aus dem Kirchhoff'schen Strahlungsgesetz folgt, dass ein Körper umso besser strahlt, je wirksamer er Strahlung absorbiert. Außerdem gilt

$$\varepsilon + \rho + \tau = 1 \quad (14)$$

bzw. nach Vernachlässigung der Transmission im LIR näherungsweise

$$\varepsilon + \rho = 1 . \quad (15)$$

Die meisten in der Bauphysik verwendeten Thermografiegeräte (Wärmebildkameras) beschränken sich auf den Bereich des LIR.

3.1.3 Temperaturmessung mit einem NiCr-Ni-Thermoelement (z.B. Fluke 179)

Ein Thermoelement (siehe Abb. 6) besteht aus zwei Drähten verschiedener Metalle oder metallischer Legierungen, wie z.B. NiCr und Ni⁸ (auch Thermodrähte genannt). An den beiden Enden A und B sind die Thermodrähte miteinander verschweißt. Aufgrund der unterschiedlichen Energien der Elektronen in den Metallen entsteht an den Schweißpunkten eine temperaturabhängige Kontaktspannung. Befinden sich die beiden Schweißpunkte auf gleicher Temperatur, existiert keine Differenz zwischen den beiden Kontaktspannungen an diesen Kontaktpunkten. Sind die Temperaturen der Schweißpunkte verschieden, so zeigt das Voltmeter eine Potentialdifferenz, die sogenannte Thermospannung, an. Diese Form von Thermoelektrizität wird *Seebeck-Effekt* genannt. Die Thermospannung liegt im mV-Bereich.

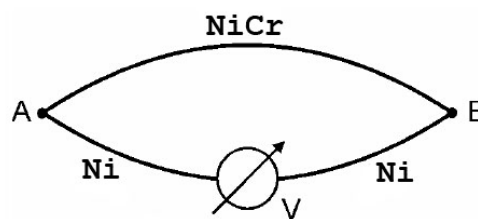


Abbildung 6: Schema zum Aufbau eines Thermoelementes

In der Praxis wird meist anstatt der Kontaktstelle B, an der die beiden Thermodrähte verschweißt sind, eine Vergleichsstelle im Messgerät verwendet. An dieser sind die beiden Thermodrähte mit den geräteinternen Kupferdrähten verbunden. Zwischen diesen wird die Thermospannung gemessen.

An der Vergleichsstelle wird mit einem Widerstandsthermometer (z.B.: ein PT100 Element) die Referenztemperatur bestimmt. Da die Kontakte zwischen den Thermodrähten und Kupfer zusätzliche Thermospannungen verursachen, sollten Vergleichsstelle und der Ort der Spannungsmessung thermisch gekoppelt sein und keine Temperaturdifferenz aufweisen. Diese würde sonst das Messergebnis verfälschen⁹.

⁸Das hier verwendete Thermoelement wird üblicherweise als Typ-K Thermoelement bezeichnet. Je nach verwendeten Materialien lassen sich unterschiedliche Temperaturbereiche abdecken. Typ-S Thermoelemente erlauben beispielsweise die Messung von Temperaturen bis etwa 1700 °C.

⁹Manche thermoelemente, wie der oben erwähnte Typ S, verwenden Platinlegierungen als Thermodrähte. Da Thermodrähte nicht mit normalen Drähten verlängert werden sollten, wird bei diesen zwischen Thermoelement und Vergleichsstelle eine sogenannte Ausgleichsleitung verwendet. Diese hat in einem engen Temperaturbereich sehr ähnliche Thermoelektrische Eigenschaften wie die teureren Thermodrähte.

3.2 Aufgabe

Bestimmen Sie die Wärmeleitfähigkeit von Aluminium durch thermografische Auswertung eines stationären Wärmestroms.

3.3 Versuchsaufbau und Durchführung

Stationärer Wärmestrom in einem Aluminiumstab

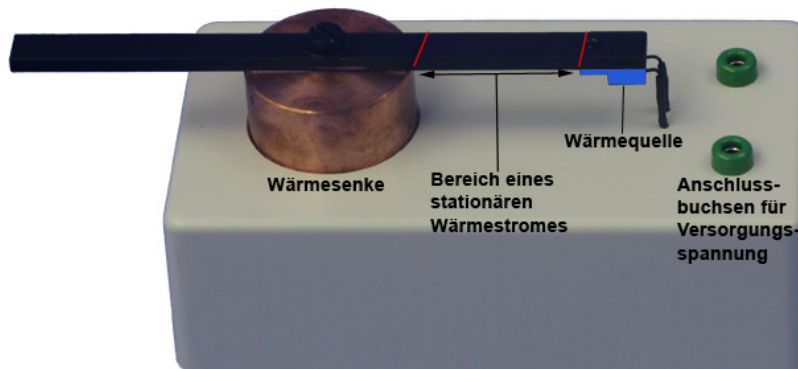


Abbildung 7: Versuchsaufbau zur Messung der Wärmeleitfähigkeit

Um einen *stationären* Wärmestrom¹⁰ entlang eines Metallstabes zu erzeugen, muss dieser zwischen einer *Wärmequelle* mit konstanter Heizleistung und einer *Wärmesenke* montiert werden. In Abb. 7 erkennt man einen unten am Alublech montierten Heizwiderstand $R = 330\ \Omega$ (blau). Er wird an eine Versorgungsspannung von $U = 14\ \text{V}$ angeschlossen und bildet durch die konstante Heizleistung $P = UI = U^2/R$ eine Wärmequelle. Als Wärmesenke dient ein ca. 1 kg schwerer Kupferzylinder, der mit dem Aluminiumblech wärmeleitend verbunden ist. Kupfer ist ein besserer Wärmeleiter als Aluminium. Wegen der wesentlich höheren Masse des Zylinders übersteigt seine Wärmekapazität jene des Aluminiumstabes um ein Vielfaches, was den Kupferzylinder zu einer idealen Wärmesenke macht.

Wesentliche Bedingung für die Anwendbarkeit der Gleichung 12 ist, dass *nur* Wärmeleitung als Transportmechanismus von der Quelle zur Senke auftritt. Da Aluminium ein guter Wärmeleiter ist, Luft hingegen ein schlechter, erspart man sich eine Isolation gegen Luft, wenn man große Temperaturdifferenzen vermeidet. Bei kleinen Temperaturdifferenzen ist der Effekt der natürlichen Konvektion und der Wärmeleitung in Luft vernachlässigbar.

Ein Dilemma ergibt sich jedoch bei der Wärmestrahlung. Einerseits möchte man sie möglichst verhindern, da ja Wärmeleitung vorherrschen soll, andererseits braucht man sie, um ein Wärmebild messen zu können. Also muss ein Kompromiss gefunden werden: Das

¹⁰Stationär heißt zeitlich konstant.

Alublech sollte eine möglichst kleine Oberfläche bei möglichst großem Querschnitt haben und wird matt lackiert, damit der Emissionskoeffizient möglichst hoch und der Reflexionsgrad möglichst klein ist. Bei niedrigen Temperaturdifferenzen sollte der Effekt der Wärmestrahlung klein genug sein, um die Messung nicht systematisch zu verfälschen.

Nach Anlegen der Versorgungsspannung dauert es nur wenige Minuten, bis sich ein stationärer Temperaturunterschied von ca. 4 K zwischen Quelle und Senke eingestellt hat. Das können Sie mit der Wärmebildkamera überprüfen und danach das Wärmebild aufnehmen. Davor muss diese jedoch noch kalibriert werden.

Kalibrierung der Kamera

Zunächst müssen Sie feststellen, wie groß der Emissionskoeffizient ε des lackierten Aluminiumstabes ist und welche Korrektur Sie aufgrund der reflektierten Umgebungsstrahlung durchführen müssen (RTC). Die Umgebungstemperatur wird mit einem kalibrierten Thermoelement gemessen (z.B. Fluke 179) und im Menü „Emissivity“ der Wärmebildkamera in die Zelle „RTC“ eingetragen. Dazu drücken Sie den entsprechenden Schnellauswahlknopf (gelbe Knöpfe links und rechts) oder öffnen das Menü mit dem OK-Knopf.

Für die empirische Bestimmung von ε wenden Sie am einfachsten die Kontakttemperaturmethode an: Nach dem Erwärmen des Heizwiderstandes messen Sie seine Oberflächentemperatur mit dem Thermoelement des Fluke 179 und vergleichen diese mit der gemessenen Temperatur in der Wärmebildkamera. Im Menü „Emissivity“ verkleinern Sie nun den Wert für ε ausgehend von 1.00, bis beide Temperaturwerte übereinstimmen.



Achten Sie beim Hantieren mit der Kamera bitte darauf, die empfindliche Germaniumlinse nicht zu berühren und schon gar nicht zu zerkratzen!

Auswertung der Daten aus dem Wärmebild

Ein auswertbares Wärmebild erhalten Sie nur, wenn Sie dieses vor der Aufnahme manuell scharf stellen. Achten Sie darauf, den Teil des Aluminiumbleches in dem sich der stationäre Wärmestrom bildet, möglichst bildfüllend aufzunehmen. Verbinden Sie die Wärmebildkamera entweder direkt via USB mit Ihrem Arbeitsrechner oder entnehmen Sie die Speicherkarte und lesen diese mit Hilfe eines USB-Kartenlesers aus. Speichern Sie Ihr Wärmebild auf dem Arbeitsrechner und öffnen es dann im Programm „BMT“. Nun können Sie mit der Maus eine Linie auf dem Bild ziehen. Entlang dieser Linie wird das Temperaturprofil $T(x)$ (x sind hier die Pixel) im Diagramm unterhalb dargestellt. Sie können diesen Vorgang beliebig oft wiederholen. Achten Sie darauf, den eindeutig messbaren Bereich mit dem stationären Wärmestrom auszulesen, also den Bereich zwischen dem Heizwiderstand

und der Wärmesenke. Mit dem Button „Save“ speichern Sie das Temperaturprofil in eine *.csv-Datei.

Importieren Sie die Datei in ein geeignetes Auswerteprogramm (achten Sie auf die Wahl von Zeilen- und Dezimaltrennzeichen!). Der Datensatz des Temperaturprofils ist mit Pixel als Ortsangabe ausgegeben. Bestimmen Sie die Länge des Bereiches in dem Sie den Temperaturverlauf gemessen haben, mit der Schiebelehre. Nun können Sie die reale Länge und die Pixellänge ihres Wärmebildes vergleichen. Erstellen Sie eine Funktion, die jedem Pixel (und damit natürlich der entsprechenden Temperatur) einen realen Ort x auf dem Alustab zuordnet. An die so erhaltene Temperaturverteilung $T(x)$ legen Sie jetzt einen linearen Fit aus dessen Anstieg Sie $\Delta T/\Delta x$ erhalten.

Die Querschnittsfläche des Alublechs messen Sie mit der Schublehre. Durch Einsetzen dieser Werte in Gleichung 12 erhalten Sie die Wärmeleitfähigkeit des Alubleches. *Handelt es sich um reines Aluminium oder um Duraluminium?* (die gängigste Werkstoff-Alu-Legierung).

Literatur

- [1] Elliott H. Lieb und Jakob Yngvason. “The physics and mathematics of the second law of thermodynamics”. In: *Physics Reports* 310.1 (1999), S. 1–96. ISSN: 0370-1573. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0370-1573\(98\)00082-9](https://doi.org/10.1016/S0370-1573(98)00082-9). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370157398000829>.
- [2] Walter Grimus. *Einführung in die Statistische Physik und Thermodynamik: Grundlagen und Anwendungen*. Deutsch. Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, 2010. ISBN: 978-3-486-70205-7.
- [3] R. Clausius. “Ueber die bewegende Kraft der Wärme und die Gesetze, welche sich daraus für die Wärmelehre selbst ableiten lassen”. In: *Annalen der Physik* 155.3 (1850), S. 368–397. DOI: <https://doi.org/10.1002/andp.18501550306>. eprint: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/andp.18501550306>. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/andp.18501550306>.